PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jalan Raya Manggar-Gantung Kec. Manggar, Belitung Timur Kode Pos 33516
Telp : 082278258681 e-mail : dpupr@belitungtimurkab.go.id

BERITA ACARA
PENYUSUNAN FORM PENGAWASAN DAN KESEPAKATAN PENETAPAN SCORING DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Nomor: 01/BA-Kesepakatan/Tim Efektif/IX/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Ruang Bina Konstruksi, telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Form Pengawasan dan Kesepakatan Penetapan *Scoring Decision Support System* (DSS) Pengawasan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka implementasi aksi perubahan BEGASAK (Besame Mengawasi Bina Konstruksi) pada Dinas PUPRP2RKP Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun model pengawasan pekerjaan konstruksi yang lebih terarah, terukur, sistematis, dan berbasis data melalui penerapan sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*).

I. DASAR DAN TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan model DSS BEGASAK sebagai instrumen untuk membantu pelaksanaan monitoring dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Adapun tujuan kegiatan adalah:

1. Menyusun form pengawasan dan monitoring pekerjaan konstruksi yang memuat indikator penilaian sesuai kebutuhan pengawasan.
2. Menetapkan komponen penilaian, bobot indikator, dan mekanisme perhitungan skor sebagai dasar penerapan DSS.
3. Menyepakati mekanisme klasifikasi hasil penilaian untuk membantu menentukan prioritas pengawasan berdasarkan tingkat risiko.
4. Menjadi pedoman awal bagi Tim Efektif dan Tim Teknis dalam pengembangan serta pengujian aplikasi BEGASAK.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan melalui pembahasan dan koordinasi bersama Tim Efektif, Tim Teknis, dan pihak terkait dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembahasan kebutuhan form pengawasan dan monitoring pekerjaan konstruksi.
2. Identifikasi dan penyusunan indikator penilaian berdasarkan aspek administrasi, pelaksanaan fisik, mutu, waktu, keselamatan konstruksi, serta dokumentasi dan pelaporan sesuai relevansi terhadap jenis pekerjaan.
3. Pembahasan penetapan bobot pada masing-masing indikator dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan risiko pekerjaan.
4. Penyusunan mekanisme pemberian skor berdasarkan kondisi atau hasil pengawasan.
5. Pembahasan metode penghitungan nilai akhir dan klasifikasi prioritas pengawasan.
6. Penyepakatan hasil pembahasan sebagai dasar penyempurnaan model DSS dan pengembangan aplikasi BEGASAK.

III. HASIL KEGIATAN DAN KESEPAKATAN

Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Form pengawasan dan monitoring pekerjaan konstruksi disusun sebagai instrumen pengumpulan data dan penilaian kondisi pelaksanaan pekerjaan.
2. Indikator penilaian disusun berdasarkan aspek yang relevan dengan karakteristik pekerjaan konstruksi dan kebutuhan pengawasan.
3. Setiap indikator diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya, dengan total bobot keseluruhan sebesar 100%.
4. Penilaian setiap indikator menggunakan skala skor yang ditetapkan dalam pedoman teknis DSS BEGASAK.
5. Nilai akhir dihitung berdasarkan skor setiap indikator yang dikalikan dengan bobot masing-masing indikator, kemudian dijumlahkan sesuai formula yang disepakati.
6. Hasil penilaian digunakan sebagai informasi pendukung dalam mengidentifikasi tingkat risiko dan menentukan prioritas pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Kriteria klasifikasi nilai dan prioritas pengawasan dituangkan dalam pedoman teknis tersendiri serta diuji dan divalidasi sebelum diterapkan secara operasional.
8. Hasil penyusunan form dan kesepakatan scoring menjadi dasar bagi Tim IT dalam menerjemahkan indikator, bobot, formula perhitungan, dan klasifikasi ke dalam aplikasi BEGASAK.
9. Form dan mekanisme scoring dapat disempurnakan berdasarkan hasil uji coba, validasi data, serta evaluasi pelaksanaan pengawasan.

IV. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, disepakati bahwa:

1. Tim Teknis menyempurnakan form pengawasan, indikator, bobot, dan kriteria penilaian.
2. Tim IT mengimplementasikan form dan formula scoring ke dalam aplikasi BEGASAK.
3. Tim Pendataan menyiapkan data pekerjaan konstruksi sebagai bahan uji coba dan validasi.
4. Tim Efektif melakukan evaluasi terhadap hasil uji coba dan menyampaikan rekomendasi perbaikan.
5. Hasil akhir model DSS ditetapkan setelah melalui proses pembahasan dan validasi oleh pihak yang berwenang.

V. PENUTUP

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Form Pengawasan dan Kesepakatan Penetapan Scoring DSS Pengawasan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka implementasi aksi perubahan BEGASAK. Berita Acara ini menjadi dasar tindak lanjut penyempurnaan model DSS dan pengembangan aplikasi BEGASAK sesuai hasil kesepakatan bersama.

Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, 08 Oktober 2026

No.	Unsur / Peran	Nama	Tanda Tangan
1.	Mentor	Idwan Fikri, S.T., M.I.R.	
2.	Project Leader	M. Bayu Rsoyani, S.T.	
3.	Tim Teknis	Davi Rismunanda, S.T.	
4.	Tim Teknologi Informatika	Iqbal Firmansyah, S.Kom	
5.	Tim Administrasi	Trilinsi Virgosa, S.T.	

Mengetahui,
Mentor Aksi Perubahan,

Idwan Fikri, S.T., M.I.R.
NIP. 19731209 200604 1 001

LAMPIRAN BERITA ACARA

LAMPIRAN I
FORM PENGAWASAN DAN MONITORING PEKERJAAN KONSTRUKSI
FORMULIR PENGAWASAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

3T (MUTU, WAKTU, BIAYA) + KESELAMATAN KONSTRUKSI + BPJS KETENAGAKERJAAN

Instrumen pemeriksaan lapangan dan pencatatan tindak lanjut

A. IDENTITAS PAKET PEKERJAAN

Nama Paket	
Lokasi	
Penyedia Jasa	
PPK/PPTK	
Nomor Kontrak	
Tanggal Kontrak	
Nilai Kontrak	Rp .....
Sumber Dana	
Masa Pelaksanaan	..... hari kalender
Progres Rencana	..... %
Progres Aktual	..... %
Tanggal Pemeriksaan	
Petugas Pengawasan	

B. DOKUMEN YANG DIPERIKSA

No.	Dokumen	Tersedia	Tidak	Keterangan
1	**Kontrak/SPK**	□ Ada	□ Tidak	
2	**SPMK**	□ Ada	□ Tidak	
3	**Gambar kerja**	□ Ada	□ Tidak	
4	**Spesifikasi teknis**	□ Ada	□ Tidak	
5	**RAB/BOQ**	□ Ada	□ Tidak	
6	**Time schedule/Kurva S**	□ Ada	□ Tidak	
7	**Program mutu**	□ Ada	□ Tidak	

8	**RKK/SMKK**	□ Ada	□ Tidak	
9	**Laporan harian/mingguan/bulanan**	□ Ada	□ Tidak	
10	**MC/BA pemeriksaan**	□ Ada	□ Tidak	
11	**Addendum/CCO (jika ada)**	□ Ada	□ Tidak	
12	**Dokumen BPJS Ketenagakerjaan**	□ Ada	□ Tidak	
13	**Dokumentasi foto**	□ Ada	□ Tidak	

C. PENGAWASAN TEPAT MUTU

No.	Objek	Indikator Pemeriksaan	Hasil	Bukti	Catatan
1	**Spesifikasi**	Pekerjaan sesuai spesifikasi teknis kontrak	□ Sesuai □ Tidak		
2	**Gambar**	Pelaksanaan sesuai gambar kerja/revisi yang sah	□ Sesuai □ Tidak		
3	**Material**	Material sesuai spesifikasi dan sumber yang disetujui	□ Sesuai □ Tidak		
4	**Pengujian**	Pengujian mutu dilakukan sesuai persyaratan	□ Memenuhi □ Tidak		
5	**Metode**	Metode pelaksanaan sesuai dokumen/metode kerja	□ Sesuai □ Tidak		
6	**Volume**	Volume terpasang sesuai hasil pengukuran/opname	□ Sesuai □ Tidak		
7	**Hasil**	Hasil pekerjaan memenuhi persyaratan mutu	□ Memenuhi □ Tidak		
8	**Dokumentasi**	Foto pekerjaan/tahapan tersedia dan dapat ditelusuri	□ Ada □ Tidak		

D. PENGAWASAN TEPAT WAKTU

No.	Aspek	Indikator	Hasil	Catatan
1	**Time schedule**	Jadwal pelaksanaan tersedia dan menjadi acuan	□ Ada □ Tidak	
2	**Progres**	Progres rencana	..... %	
3	**Progres**	Progres aktual	..... %	
4	**Deviasi**	Deviasi progres	..... %	
5	**Kendala**	Kendala yang mempengaruhi jadwal	□ Ada □ Tidak	
6	**Percepatan**	Rencana/tindakan percepatan bila diperlukan	□ Ada □ N/A	
7	**Tenaga/alat**	Ketersediaan tenaga kerja dan peralatan mendukung jadwal	□ Cukup □ Tidak	
8	**Penyelesaian**	Potensi selesai sesuai kontrak	□ Ya □ Tidak	

E. PENGAWASAN TEPAT BIAYA

No.	Aspek	Indikator	Hasil	Catatan
1	**Nilai kontrak**	Nilai kontrak sesuai dokumen	Rp	
2	**Prestasi**	Nilai pekerjaan terpasang berdasarkan pemeriksaan	Rp	
3	**Pembayaran**	Pembayaran berdasarkan prestasi yang telah diverifikasi	□ Sesuai □ Tidak	
4	**Volume**	Tidak terdapat pembayaran melebihi volume/prestasi	□ Ya □ Tidak	
5	**Tambah/kurang**	Pekerjaan tambah/kurang terdokumentasi dan disahkan	□ Ya □ Tidak □ N/A	
6	**Addendum**	Perubahan kontrak memiliki dasar/dokumen yang sah	□ Ya □ Tidak □ N/A	
7	**Potensi**	Terdapat potensi kelebihan pembayaran/ketidaksesuaian	□ Tidak □ Ada	

F. KESELAMATAN KONSTRUKSI

No.	Aspek	Indikator Pemeriksaan	Hasil	Catatan
1	**RKK/SMKK**	Dokumen keselamatan konstruksi tersedia dan diterapkan	□ Ada □ Tidak	
2	**APD**	Pekerja menggunakan APD sesuai risiko pekerjaan	□ Ya □ Tidak	
3	**Rambu**	Rambu/pengamanan area kerja tersedia	□ Ya □ Tidak	
4	**P3K**	Fasilitas P3K tersedia dan dapat digunakan	□ Ya □ Tidak	
5	**Kondisi kerja**	Area kerja aman dan tertata	□ Aman □ Tidak	
6	**Personel**	Personel/petugas keselamatan sesuai kebutuhan tersedia	□ Ada □ Tidak	
7	**Bahaya**	Potensi bahaya/risiko telah diidentifikasi dan dikendalikan	□ Ya □ Tidak	
8	**Insiden**	Kecelakaan/insiden keselamatan selama pelaksanaan	□ Tidak □ Ada	

G. VERIFIKASI BPJS KETENAGAKERJAAN – JASA KONSTRUKSI

No.	Aspek	Indikator Pemeriksaan	Hasil	Catatan
1	**Sertifikat kepesertaan**	Sertifikat/bukti kepesertaan proyek tersedia	□ Ada □ Tidak	
2	**Pendaftaran proyek**	Proyek terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan	□ Ya □ Tidak	
3	**Data pekerja**	Daftar nama pekerja tersedia dan dapat ditelusuri	□ Ada □ Tidak	
4	**Jumlah pekerja**	Jumlah pekerja aktual di lapangan	..... orang	

5	**Peserta BPJS**	Jumlah pekerja yang terdaftar	..... orang	
6	**Kesesuaian data**	Data peserta sesuai dengan pekerja aktual	□ Sesuai □ Tidak	
7	**JKK**	Program Jaminan Kecelakaan Kerja terverifikasi	□ Ada □ Tidak	
8	**JKM**	Program Jaminan Kematian terverifikasi	□ Ada □ Tidak	
9	**Iuran**	Bukti pembayaran iuran tersedia	□ Ada □ Tidak	
10	**Status iuran**	Status pembayaran iuran	□ Lunas □ Belum	
11	**Perubahan pekerja**	Perubahan/penambahan pekerja telah diperbarui	□ Ya □ Tidak □ N/A	
12	**Temuan BPJS**	Terdapat ketidaksesuaian yang perlu ditindaklanjuti	□ Tidak □ Ada	

Catatan acuan BPJS: pemeriksaan dapat mencakup bukti kepesertaan proyek, data pekerja, dokumen proyek, dan bukti pembayaran iuran. Program Jakon mencakup JKK dan JKM.

H. TEMUAN HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT

No.	Kondisi/Temuan	Dasar/Referensi	Dampak/Risiko	Rekomendasi/Tindak Lanjut	PIC & Batas Waktu	Status
1						□ Selesai □ Proses □ Belum
2						□ Selesai □ Proses □ Belum
3						□ Selesai □ Proses □ Belum
4						□ Selesai □ Proses □ Belum
5						□ Selesai □ Proses □ Belum
6						□ Selesai □ Proses □ Belum

I. DOKUMENTASI FOTO LAPANGAN

Foto 1 – Kondisi/Temuan	Foto 2 – Kondisi/Temuan	Foto 3 – Kondisi/Temuan
Ruang Foto Keterangan:	Ruang Foto Keterangan:	Ruang Foto Keterangan: .....

J. REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN

Tepat Mutu	□ Memenuhi □ Belum Memenuhi
Tepat Waktu	□ Memenuhi □ Belum Memenuhi
Tepat Biaya	□ Memenuhi □ Belum Memenuhi
Keselamatan Konstruksi	□ Memenuhi □ Belum Memenuhi
BPJS Ketenagakerjaan	□ Lunas □ Belum Lunas
Administrasi Kontrak	□ Lengkap □ Belum Lengkap
Jumlah temuan	..... temuan
Temuan yang harus segera ditindaklanjuti	..... temuan

K. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan hasil pemeriksaan: ....
Rekomendasi: ....
Batas waktu tindak lanjut: .....
Verifikasi penyelesaian tindak lanjut: .....

L. PENGESAHAN

	PETUGAS PENGAWAS	PENYEDIA JASA / PERWAKILAN
Nama		
Jabatan		
NIP		
Tanggal		
Tanda Tangan	(.....)	(.....)

Instrumen ini disusun sebagai format pemeriksaan/pengawasan lapangan dan perlu disesuaikan dengan ketentuan kontrak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN II
PENETAPAN SCORING DSS PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

A. Identitas Pekerjaan

No.	Uraian	Keterangan
1	Nama paket pekerjaan	
2	Lokasi pekerjaan	
3	Perangkat daerah penanggung jawab	
4	Nama penyedia jasa	
5	Nomor kontrak	
6	Nilai kontrak	Rp
7	Waktu pelaksanaan kontrak	
8	Tanggal monitoring	
9	Nama petugas/tim monitoring	
10	Persentase progres rencana	%
11	Persentase progres realisasi	%

A. Kesepakatan Pembobotan

Berdasarkan rancangan pembahasan Tim Teknis, bobot penilaian dialokasikan berdasarkan kepentingan pengawasan dan potensi risiko pekerjaan konstruksi.

No.	Aspek yg dinilai	Indikator Pemeriksaan	Skor 1-4	Bobot (%)	Nilai Berbobot
1	Administrasi dan kontrak	Kelengkapan dokumen kontrak, jadwal, dan dokumen pelaksanaan		10	
2	Kemajuan fisik	Kesesuaian progres fisik aktual dengan rencana		20	
3	Mutu pekerjaan	Kesesuaian material dan hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis		20	
4	Waktu pelaksanaan	Potensi keterlambatan dan kesesuaian terhadap jadwal kontrak		15	
5	Keuangan dan progres	Kesesuaian progres fisik dengan progres keuangan sesuai data yang tersedia		10	
6	Keselamatan konstruksi	Penerapan persyaratan keselamatan konstruksi sesuai jenis dan risiko pekerjaan		10	
7	Lingkungan dan kondisi lapangan	Pengendalian dampak pekerjaan serta gangguan terhadap lingkungan sekitar		5	
8	Dokumentasi dan pelaporan	Ketersediaan foto, laporan monitoring, dan tindak lanjut temuan		10	
Total				**100**	

B. Rumus Perhitungan Nilai DSS

Nilai akhir dihitung menggunakan normalisasi skor berdasarkan bobot masing-masing indikator.

Perhitungan Bobot per indikator :

$$N_i = \frac{S_i - 1}{3} \times B_i$$

Keterangan:

- (N_i) = nilai berbobot indikator ke-i.
- (S_i) = skor risiko indikator, dari 1 sampai 4.
- (B_i) = bobot indikator dalam satuan persen.
- (N_{\text{akhir}}) = total nilai risiko DSS, dengan rentang 0–100.

$$B_i = \frac{P_i}{\sum P_i} \times 100\%$$

Keterangan:

- (Bi) = bobot aspek ke-i.
- (Pi) = nilai kepentingan aspek ke-i berdasarkan kesepakatan atau penilaian Tim Teknis.
- (ΣPi) = jumlah nilai kepentingan seluruh aspek.

  Dengan rumus tersebut, skor 1 menghasilkan kontribusi risiko 0% dari bobot indikator, sedangkan skor 4 menghasilkan kontribusi 100% dari bobot indikator.

C. Contoh Perhitungan

No.	Aspek Penilaian	Skor	Bobot	Perhitungan	Nilai Berbobot
1.	Administrasi dan kontrak	2	10%	(2−1)/3 × 10	3,33
2.	Kemajuan fisik	3	20%	(3−1)/3 × 20	13,33
3.	Mutu pekerjaan	2	20%	(2−1)/3 × 20	6,67
4.	Waktu pelaksanaan	3	15%	(3−1)/3 × 15	10,00
5.	Keuangan dan progres	2	10%	(2−1)/3 × 10	3,33
6.	Keselamatan konstruksi	4	10%	(4−1)/3 × 10	10,00
7.	Lingkungan dan kondisi lapangan	1	5%	(1−1)/3 × 5	0,00
8.	Dokumentasi dan pelaporan	2	10%	(2−1)/3 × 10	3,33
	Total		**100%**		**50,00**

Hasil contoh : Nilai DSS sebesar **50,00**. Berdasarkan rancangan klasifikasi di bawah, nilai ini masuk kategori risiko sedang. Namun, karena skor keselamatan konstruksi mencapai 4, aspek tersebut tetap membutuhkan tindak lanjut segera meskipun nilai total tidak termasuk kategori tinggi.

D. Rancangan Klasifikasi Risiko dan Prioritas Pengawasan

Rentang Nilai	Kategori Resiko	Rekomendasi Pengawasan
0–25	Rendah	Monitoring rutin sesuai jadwal
>25–50	Sedang	Monitoring terarah dan tindak lanjut terhadap temuan
>50–75	Tinggi	Peningkatan frekuensi monitoring dan rencana tindakan korektif
>75–100	Sangat tinggi	Prioritas pengawasan segera dan eskalasi kepada pejabat berwenang sesuai kondisi

Batas klasifikasi di atas merupakan usulan awal untuk kesepakatan dan validasi Tim Teknis. Penetapan final perlu mempertimbangkan karakteristik paket, jenis pekerjaan, ketentuan yang berlaku, serta hasil uji coba. Nilai DSS merupakan alat bantu penentuan prioritas dan tidak menggantikan penilaian profesional atau kewajiban pengawasan berdasarkan peraturan.

LAMPIRAN III
LEMBAR KESEPAKATAN TIM EFEKTIF BEGASAK

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam sebagaimana tercantum dalam Berita Acara, Tim Efektif BEGASAK telah melakukan pembahasan terhadap rancangan form pengawasan dan mekanisme scoring DSS untuk pengawasan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati hal-hal berikut:

1. Indikator pengawasan disusun berdasarkan aspek administrasi dan kontrak, kemajuan fisik, mutu, waktu, keuangan dan progres, keselamatan konstruksi, lingkungan, serta dokumentasi dan pelaporan.
2. Total bobot seluruh indikator ditetapkan sebesar 100%.
3. Skor risiko menggunakan skala 1–4, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih tinggi.
4. Perhitungan nilai DSS menggunakan formula normalisasi skor dikalikan bobot indikator.
5. Klasifikasi risiko digunakan sebagai dasar rekomendasi prioritas monitoring dan tindak lanjut.
6. Temuan kritis, khususnya terkait keselamatan konstruksi, tetap ditangani segera tanpa bergantung pada nilai akhir DSS.
7. Form, bobot, formula, dan klasifikasi akan diuji serta divalidasi sebelum digunakan sebagai dasar operasional aplikasi BEGASAK.
8. Hasil kesepakatan menjadi acuan bagi Tim IT untuk mengimplementasikan mekanisme scoring dalam aplikasi.

Pernyataan Persetujuan
Kami menyatakan bahwa rancangan indikator, bobot, mekanisme perhitungan, dan klasifikasi tersebut telah dibahas bersama untuk selanjutnya disempurnakan dan divalidasi sesuai kebutuhan pengawasan pekerjaan konstruksi.

No.	Unsur / Peran	Nama	Tanda Tangan
1.	Mentor	Idwan Fikri, S.T., M.I.R.	
2.	Project Leader	M. Bayu Rsoyani, S.T.	
3.	Tim Teknis	Davi Rismunanda, S.T.	
4.	Tim Teknologi Informatika	Iqbal Firmansyah, S.Kom	
5.	Tim Administrasi	Trilinsi Virgosa, S.T.	

Mengetahui,
Mentor Aksi Perubahan,

Idwan Fikri, S.T., M.I.R.
NIP. 19731209 200604 1 001